

Université de La Manouba		Ecole Supérieure de l'Economie Numérique	
Niveau	L2 BI - EBUS - BIS		A.U : 2025/2026
Matière	Fondements de l'IA		1er semestre

Série - Recherche Heuristique

Exercice 1

Le but de ce problème est de planifier un chemin pour un robot se déplaçant dans un labyrinthe sans cycle (sans circuit fermé). On considère le labyrinthe de la Figure 1. On veut représenter ce labyrinthe sous forme d'un arbre dont les nœuds seraient les intersections de couloirs indiquées dans la figure par un numéro. Par convention, on décide que l'ordre "gauche-droite" dans lequel apparaissent les successeurs d'un nœud de l'arbre correspond à l'ordre "haut-gauche-bas-droite" dans le labyrinthe. Un même couloir n'apparaîtra qu'une seule fois dans l'arbre. Par exemple, pour le labyrinthe donné en Figure 2(a), et si on choisit le nœud **5** come racine, l'arbre obtenu sera celui de la Figure 2(b), où les carrés indiquent les nœuds terminaux.

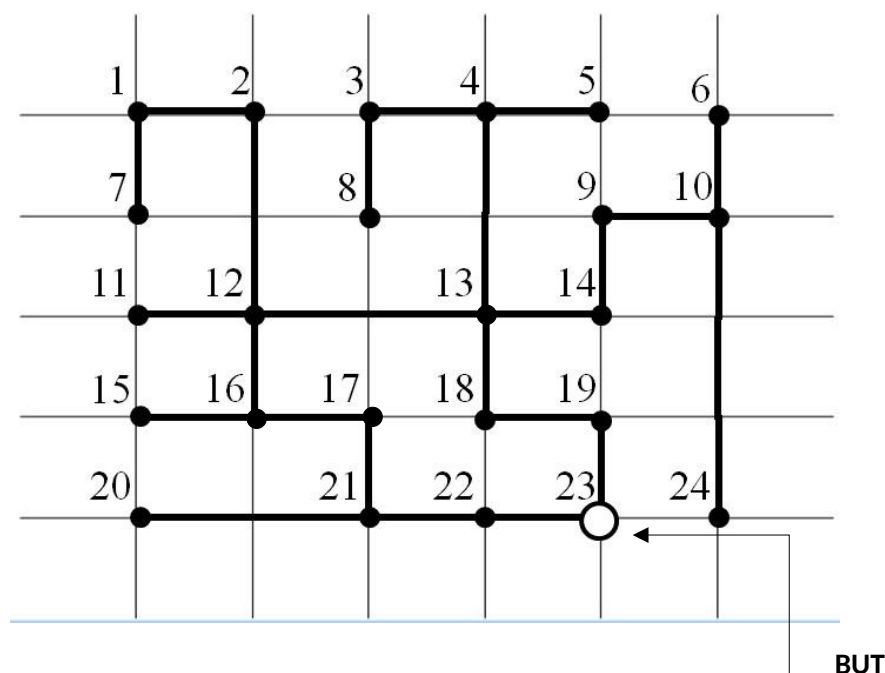


Figure 1 : Le labyrinthe à parcourir

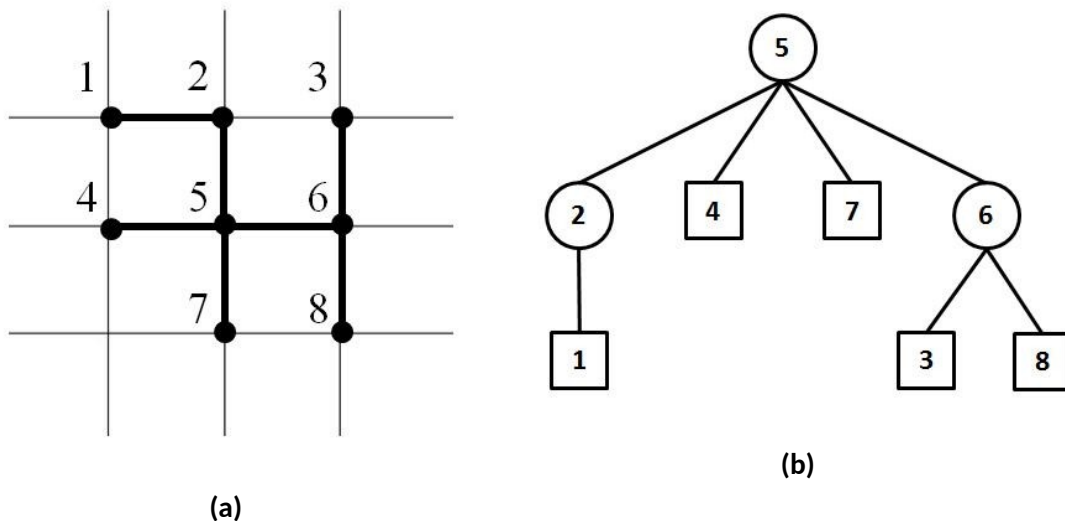


Figure 2

- 1) Construire l'arbre représentant le labyrinthe de la Figure 1 si on choisit le nœud **13** comme racine.
- 2) Sachant que notre objectif est d'atteindre le nœud **23**, donnez l'ordre dans lequel les nœuds seraient visités par un algorithme de type « **A*** ». (Il est indispensable de présenter la trace de l'exécution de l'algorithme).

On suppose que le coût d'un chemin est donné par la distance parcourue (en unité de quadrillage).

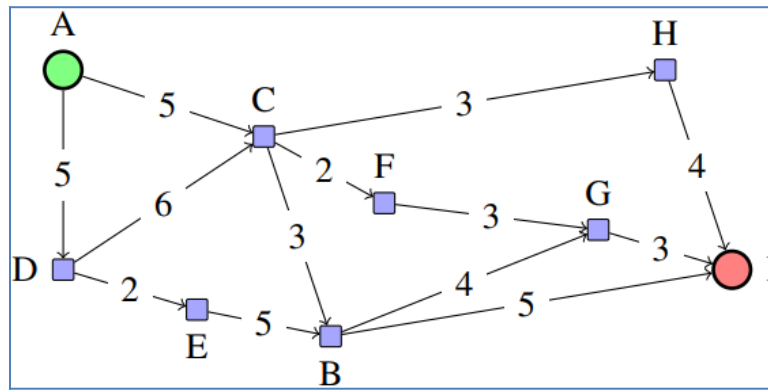
On propose pour chaque nœud, les heuristiques suivantes :

H(1)=3,	H(2)=4,	H(3)=4,	H(4)=6,	H(5)=4,
H(6)=3,	H(7)=2,	H(8)=3,	H(9)=5,	H(10)=4,
H(11)=4,	H(12)=5,	H(13)=7,	H(14)=6,	H(15)=3,
H(16)=4,	H(17)=3,	H(18)=4,	H(19)=2,	H(20)=3,
H(21)=1,	H(22)=1,	H(23)=0,	H(24)=3.	

Note: "H(1)=3" se lit "l'heuristique du nœud **1** est égale à **3**".

Exercice 2

Considérez la carte suivante. Le but est de trouver le chemin le plus court de A vers I



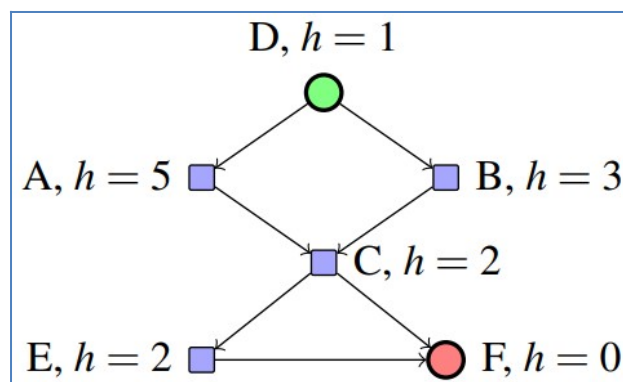
Le coût de chaque connexion est indiqué. Deux heuristiques h_1 et h_2 sont données comme suit :

Noeud	A	B	C	D	E	F	G	H	I
H1	10	5	5	10	10	3	3	3	0
H2	10	5	8	11	9	6	3	4	0
H3	10	5	8	11	10	6	3	4	0

1. Est-ce que h_1 et h_2 sont admissibles ? Justifiez.
2. Est-ce que $h_3 = \max(h_1, h_2)$ est admissible ?
3. Appliquez la recherche A^* en utilisant h_1 . Donnez la suite des nœuds développés.

Exercice 3

Considérez l'espace de recherche suivant (D est l'état initial, F est l'état final) :



Pour chaque nœud est indiquée la valeur de l'heuristique h . On veut récupérer le coût de chaque arc entre deux nœuds. Pour cela nous disposons d'une trace

de l'algorithme A^* . Pour chaque pas de l'algorithme est indiquée la liste des nœuds encore à traiter avec la valeur $f = g+h$. Si un nœud peut apparaître deux fois avec deux valeurs de f différentes, on conserve seulement celui avec la meilleure (la plus petite) valeur de f .

```
[ (D, f = 1) ]  
[ (B, f = 7), (A, f = 8) ]  
[ (A, f = 8), (C, f = 10) ]  
[ (C, f = 9) ]  
[ (E, f = 12), (F, f = 15) ]  
[ (F, f = 14) ]
```

1- Utiliser cette trace et votre connaissance du fonctionnement de A^* pour calculer les coûts de tous les arcs. Détaillez votre démarche.

2- Est-ce que est admissible?